School of Engineering
Mobots Group

Lausanne, November 29, 2024

Certificat de travail

Matthieu Broisin a travaillé sous ma responsabilité dans un projet de recherche à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne du 1 décembre 2019 au 30 novembre 2024. Pendant cette période il a travaillé principalement à la conception et expérimentation de ruches d'abeilles intelligentes et a contribué à la formation des étudiants en microtechnique de l'EPFL.

J'ai connu Matthieu Broisin en 2016 en tant qu'étudiant en microtechnique dans mon cours de programmation embarquée au niveau bachelor de l'EFPL, ou il s'était déjà fait remarquer ayant obtenu une excellente note de 5.5 dans la partie projet du cours. Je l'ai retrouvé comme étudiant dans des projets pratiques au niveau master, aussi avec une très bonne note de 5.5. Mais c'est surtout en printemps 2017 que j'ai pu mieux connaître Matthieu Broisin dans le cadre d'un projet de semestre. Dans ce contexte il a contribué au développement d'une machine pour trier les œufs de poisson. C'était un projet complexe et surtout c'était son premier projet de semestre, dans lequel il a eu une excellente note de 5.5. On a surtout apprécié son ouverture, sa capacité d'écouter et apprendre, son sérieux et sa facilité d'interaction avec les collègues.

Une fois diplômé, en 2019, et vu sa progression d'apprentissage, j'ai décidé de l'engager sur un projet très ambitieux, en collaboration avec six autres institutions européennes, qui visait à développer des ruches intelligentes qui peuvent percevoir l'état de l'essaim d'abeilles et contrôler certains des paramètres de la vie des abeilles, y compris certains comportements clé.
Matthieu Broisin était responsable de la conception et validation biologique d'un module vibrant qui s'intègre dans un cadre de ruche d'abeille standard. La mesure des vibrations permet d'avoir des informations sur la population d'abeilles et la génération de vibration permet de contrôler certains comportements, comme la très commue danse des abeilles. Matthieu Broisin a fait un travail de développement, d'expérimentation et d'analyse absolument exceptionnel. Il a su travailler en collaboration avec d'autres ingénieurs pour le reste de la ruche et des biologistes pour le côté de la compréhension du comportement des abeilles. Les résultats devraient faire l'objet de publications scientifiques très prochainement.

A côté de ce travail de recherche et développement, Matthieu Broisin a pris un rôle important dans l'enseignement, prenant la responsabilité du plus gros bloc de travaux pratiques fait par les étudiants de microtechnique. Sa facilité de contact, son engagement et son professionnalisme ont apporté beaucoup à ce cours. Son travail n'a pas seulement été grandement apprécié, mais a été reconnu avec le prix de meilleur assistant d'enseignement de la faculté.

Dans toutes ces activités, Matthieu Broisin a montré d'excellentes qualités d'ingénieur : créatif, innovant, méthodique, prévoyant, flexible et très efficace, il arrive à combiner sa capacité à analyser la tâche avec une connaissance des technologies disponibles dans différents domaines comme l'électronique, la mécanique et l'informatique. Il a su y intégrer des connaissances dans d'autres domaines nouveaux, comme la biologie. Ces compétences, son esprit critique et cette approche système lui ont permis d'atteindre

MOBOTS Group
EPFL STI IEM MOBOTS
Prof. Francesco Mondada
Office MEB3 426
Station 9
CH - 1015 Lausanne
Phone : +4121 693 73 57
Fax : +4121 693 78 07
E-mail : francesco.mondada@epfl.ch
Website : mobots.epfl.ch

School of Engineering
Mobots Group

des excellents résultats de développement et recherche. Ses cadres intelligents ont été déployé dans les ruches de différents pays.

Humainement, Matthieu Broisin a su s'intégrer remarquablement bien dans l'équipe du laboratoire, grâce à sa sensibilité, son ouverture au dialogue, son écoute et ses contributions toujours constructives.

Tout en restant à disposition pour tout renseignement, je ne peux que recommander très chaleureusement Matthieu Broisin, qui a démontré être un excellent ingénieur, à la fois professionnel, compétent et efficace.



Francesco Mondada

Ce certificat n'est pas codé.

VOTRE UNITÉ

EPFL STI IEM MOBOTS
Prof. Francesco Mondada
Office MEB3 426
Station 9
CH - 1015 Lausanne

Phone : +4121 693 73 57
Fax : +4121 693 78 07
E-mail : francesco.mondada@epfl.ch
Website : mobots.epfl.ch